3

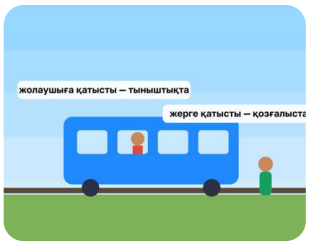
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

Салыстырмалы қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Біркелкі жүріп келе жатқан пойызда допты жоғары лақтырсақ, ол қолымызға қайта түседі. Ал перронда тұрған адам не көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Классикалық механикада инвариант шамалар	**А.** $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{u}$; $\vec{s} = \vec{s}' + \vec{s}_0$ (Галилей түрлендірулері: $x = x' + ut$, $t = t'$).
2. Галилей принципі	**Б.** Уақыт, масса, ұзындық, үдеу, күш. Салыстырмалы: жылдамдық, орын ауыстыру, траектория, кинетикалық энергия.
3. Жылдамдықтарды қосу	**В.** Барлық инерциялық санақ жүйелерінде механиканың заңдары бірдей.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Траектория дегеніміз:**
   - (A) Бастапқы мен соңғы нүктені қосатын вектор
   - (B) Дене қозғалғандағы сызық
   - (C) Қозғалыс уақыты
   - (D) Жүрілген жолдың ұзындығы

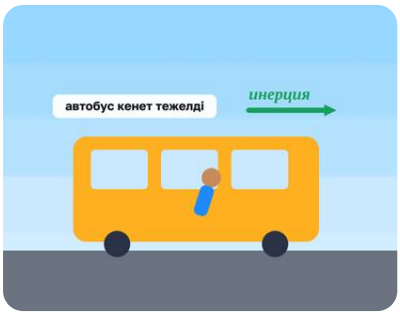
2. **Пойыздағы жолаушы қай денеге қатысты тыныштықта?**
   - (A) Рельске
   - (B) Бекетке
   - (C) Ағашқа
   - (D) Вагонға

3. **Жол мен орын ауыстырудың айырмашылығы:**
   - (A) Орын ауыстыру әрқашан үлкен
   - (B) Жол — вектор
   - (C) Орын ауыстыру — вектор, жол — скаляр
   - (D) Екеуі бірдей

4. **Дене шеңбер бойымен бір толық айналым жасады. Орын ауыстыру:**
   - (A) πR
   - (B) 0
   - (C) $2R$
   - (D) $2\pi R$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шамаларды инвариантты/салыстырмалы деп бөл: масса, жылдамдық, уақыт, траектория, күш, кинетикалық энергия.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Эскалатор 0,8 м/с жылдамдықпен көтеріледі, адам оған қатысты 1 м/с жылдамдықпен жоғары жүреді. 36 м эскалатордан қанша уақытта шығады? Төмен жүрсе ше?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ені 300 м өзенді қайық (суға қатысты 5 м/с) ең қысқа жолмен өту үшін ағысқа (3 м/с) қандай бұрышпен бағытталуы керек? Өту уақыты?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §4; 3 есеп.
- B Пойыздағы допты лақтыруды екі жүйеде сызбамен көрсету.
- C Галилейдің «Кеме ішіндегі тәжірибе» ой-экспериментті туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Салыстырмалы қозғалыс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Инвариант: масса, уақыт, күш; салыстырмалы: жылдамдық, траектория, E_k.

В деңгейі: t = 20 с; төмен жүрсе 180 с.

С деңгейі: sin α = 3/5 → ағысқа қарсы 37° (жағаға перпендикулярдан); υ = 4 м/с, t = 75 с.